

## 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE

### 1.1. Tootetähis

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Toote kirjeldus:           | <b>4-Methylstyrene</b> |
| Cat No. :                  | <b>L01480</b>          |
| Sünonüümid                 | 4-Vinyltoluene         |
| CAS nr                     | 622-97-9               |
| EÜ nr                      | 210-762-8              |
| Molekulivalem              | C9 H10                 |
| REACH registreerimisnumber | -                      |

### 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Soovitatav kasutusala           | Laborikemikaalid.                |
| Kasutusalaad, mida ei soovitata | Informatsioon ei ole kättesaadav |

### 1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

|          |                                                                                                                                      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Äriühing | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| E-posti aadress | begel.sdsdesk@thermofisher.com |
|-----------------|--------------------------------|

### 1.4. Hädaabitelefoninumber

Mürgistusteabekeskuse number **16662** , Välisriigist helistades (+372 ) 794 3794. **24/7**

Teabe **USA** , telefonikõne: 001-800-227-6701  
Teabe **Euroopa** , telefonikõne: +32 14 57 52 11

Hädaabinumber, **Euroopa** : +32 14 57 52 99  
Hädaabinumber, **USA** : 001-201-796-7100

**CHEMTREC** telefoninumber, **USA** : 001-800-424-9300  
**CHEMTREC** telefoninumber, **Euroopa** : 001-703-527-3887

## 2. JAGU: OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

### 2.1. Aine või segu klassifitseerimine

CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008

Füüsikalised ohud

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

4-Methylstyrene

Paranduse kuupäev 12-veebr-2024

|                                                               |                      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| Tuleohtlikud vedelikud                                        | 3. kategooria (H226) |
| <b><u>Terviseohud</u></b>                                     |                      |
| Hingamiskahjustusi tekitav mürgisus                           | 1. kategooria (H304) |
| Nahka söövitav/ärritav                                        | 2. kategooria (H315) |
| Rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav                  | 2. kategooria (H319) |
| Mutageensus sugurakkudele                                     | 1B kategooria (H340) |
| Spetsiifiline sihtorgan toksilisus - (ühekordset kokkupuutel) | 3. kategooria (H335) |
| <b><u>Keskkonnaohud</u></b>                                   |                      |
| Veekeskkonda ohustav krooniline mürgisus                      | 2. kategooria (H411) |

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 2.2. Märgistuselemendid



Tunnussõna

Ettevaatust

### Ohulaused

H226 - Tuleohtlik vedelik ja aur  
H304 - Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav  
H315 - Põhjustab nahaärritust  
H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust  
H335 - Võib põhjustada hingamisteede ärritust  
H340 - Võib põhjustada geneetilisi defekte  
H411 - Mürine veeorganismidele, pikaajaline toime

### Hoiatuslaused

P301 + P310 - ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga  
P331 - MITTE kutsuda esile oksendamist  
P264 - Pärast käitlemist pesta hoolikalt nägu, käsi ja ainega kokku puutunud nahka  
P337 + P313 - Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole  
P304 + P340 - SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata  
P280 - Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski  
P332 + P313 - Nahaärrituse korral: pöörduda arsti poole  
P303 + P361 + P353 - NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega või loputada duši all  
P210 - Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, lekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada

### Täiendav ELi märgistus

Piiratud erialaspetsialistidest kasutajatele

## 2.3. Muud ohud

Kemikaal ei ole püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline (PBT) / väga püsiv ja väga bioakumuleeruv (vPvB)

Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekretoonisüsteemi kahjustajaid

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

4-Methylstyrene

Paranduse kuupäev 12-veebr-2024

## 3. JAGU: KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA

### 3.1. Ained

| Koostisaine     | CAS nr   | EÜ nr             | Massiprotsent | CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008                                                                                                          |
|-----------------|----------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| p-Méthylstyrène | 622-97-9 | EEC No. 210-762-8 | <=100         | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Asp. Tox. 1 (H304)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Muta. 1B (H340)<br>Aquatic Chronic 2 (H411) |

REACH registreerimisnumber

-

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 4. JAGU: ESMAABIMEETMED

### 4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

|                           |                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Üldine nõuanne            | Kui sümptomid püsivad, võtta ühendust arstiga.                                                                                                                                                              |
| Silma sattumisel          | Loputada viivitamata rohke veega, ka silmalaugude alt, vähemalt 15 minutit. Pöörduge arsti poole.                                                                                                           |
| Nahale sattumisel         | Pesta viivitamata rohke veega vähemalt 15 minutit. Kui nahaärritus püsib, võtta ühendust arstiga.                                                                                                           |
| Allaneelamine             | Puhastage suud veega ja jooge pärast palju vett. MITTE kutsuda esile oksendamist. Võtta viivitamata ühendust arsti või mürgistusteabekeskusega. Kui oksendamine tuleb loomulikult, toetada ohver ettepoole. |
| Sissehingamine            | Viige värske õhu kätte. Kui kannatanu ei hinga, teha kunstlikku hingamist. Pöörduge arsti poole, kui ilmnevad sümptomid. Tõsise kopsukahjustuse oht (sissehingamise korral).                                |
| Esmaabi andja isikukaitse | Erimeetmed ei ole vajalikud.                                                                                                                                                                                |

### 4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

. Kõrge kontsentratsiooniga auru sissehingamine võib põhjustada selliseid sümptomeid, nagu peavalu, peapööritus, väsimus, iiveldus ja oksendamine. Ülemäärase kokkupuute sümptomid võivad olla peavalu, peapööritus, väsimus, iiveldus ja oksendamine

### 4.3. Märgede igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

Teade arstile Rakendage sümptomaatilist ravi. sümptomid võivad avalduda hiljem.

## 5. JAGU: TULEKUSTUTUSMEETMED

### 5.1. Tulekustutusvahendid

#### Sobivad kustutusvahendid

Veepihu, süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>), kuiv kemikaal, alkoholikindlat vahtu. Suletud konteinerite jahutamiseks võib kasutada pihustatud vett.

Tulekustutusvahendid, mida ei tohi ohutusnõuetest tulenevalt kasutada

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

4-Methylstyrene

Paranduse kuupäev 12-veebr-2024

Ärge kasutage tugevat veejuga, sest see võib hajutada ja tuld levitada.

## 5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Tuleohtlik. Moodustab õhuga plahvatavaid segusid. Kuumutamisel võivad mahutid lõhkeda. Aurud võivad moodustada õhuga plahvatusohtlikke segusid. Aurud võivad liikuda süüteallikani ja süttida.

### **Ohtlikud põlemissaadused**

Süsinikoksiid (CO), Süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>).

## 5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Nagu iga tulekahju korral, tuleb kanda personaalset hingamisaparaati, MSHA/NIOSH (kinnitatud või ekvivalent) täielikku kaitseülrikonda.

## **6. JAGU: MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA**

### 6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Tagada piisav ventilatsioon. Kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid. Eemaldage kõik süüteallikad. Vältida staatilise elektri teket.

### 6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Mitte valada pinnavette või kanalisatsioonisüsteemi.

### 6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Koguda kokku inertse absorbendiga. Hoida nõuetekohastes suletud jäätmemahutites. Eemaldage kõik süüteallikad. Kasutada sädemekindlaid tööriistu ja plahvatuskindlaid seadmeid.

### 6.4. Viited muudele jagudele

Kaitsemeetmed on 8. Ja 13. Osas.

## **7. JAGU: KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE**

### 7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Kanda isikukaitsevahendeid/kaitsemaski. Tagada piisav ventilatsioon. Vältida allaneelamist ja sissehingamist. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Hoida eemal lahtisest tulest, kuumadest pindadest ja süüteallikast. Mitte kasutada seadmeid, mis võivad tekitada sädemeid. Vältida staatilise elektri teket.

### **Hügieenimeetmed**

Käidelda vastavalt tööstushügieeni ja -ohutuse headele tavadele. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast. Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Eemaldada ja pesta saastunud rõivad ja kindad, sh seestpoolt enne järgmist kasutamist. Peske käsi enne vaheaegu ja pärast tööd.

### 7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Hoidke konteinerit tihedalt suletuna kuivas ja hästi ventileeritud kohas. Toote kvaliteedi säilitamiseks: Hoida külmutatuna. Hoida eemal kuumusest, sädemetest ja lahtistest lekidest.

3. klass

### 7.3. Erikasutus

Kasutamine laboratooriumides

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

4-Methylstyrene

Paranduse kuupäev 12-veebr-2024

## 8. JAGU: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSE

### 8.1. Kontrolliparameetrid

#### Kokkupuute piirnормid

Nimekiri allikas

| Koostisaine     | Itaalia | Saksamaa                                                                                                    | Portugal | Madalmaad | Soome                                              |
|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------------------------------------|
| p-Méthylstyrène |         | TWA: 20 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 98 mg/m³ (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 40 ppm<br>Höhepunkt: 196 mg/m³ |          |           | TWA: 10 ppm 8 tunteina<br>TWA: 49 mg/m³ 8 tunteina |

| Koostisaine     | Austria                                                                                                                                                                | Taani                                                                                                           | Šveits | Poola | Norra |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|
| p-Méthylstyrène | MAK-KZGW: 100 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 480 mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 100 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 480 mg/m³ 8 Stunden<br>Ceiling: 100 ppm<br>Ceiling: 480 mg/m³ | TWA: 25 ppm 8 timer<br>TWA: 120 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 50 ppm 15 minutter<br>STEL: 240 mg/m³ 15 minutter<br>Hud |        |       |       |

| Koostisaine     | Eesti | Gibraltar | Kreeka | Ungari | Island                                                                                                                    |
|-----------------|-------|-----------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| p-Méthylstyrène |       |           |        |        | TWA: 25 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 120 mg/m³ 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 50 ppm<br>Ceiling: 240 mg/m³ |

| Koostisaine     | Venemaa | Slovaki Vabariigi | Sloveenia | Rootsi                                                                                                                                         | Türgi |
|-----------------|---------|-------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| p-Méthylstyrène |         |                   |           | Indicative STEL: 30 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 150 mg/m³ 15 minuter<br>TLV: 10 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 50 mg/m³ 8 timmar. NGV<br>Hud |       |

#### Bioloogiliste piirnормide väärtused

Toode ei sisalda tarnituna ohtlikke materjale, millele piirkondlikud võimuorganid on kehtestanud bioloogilised piirnормid

#### Järelevalve meetodid

EN 14042:2003 Pealkiri: Töökeskonna õhk. Juhend protseduuride kasutamiseks kokkupuute hindamiseks keemiliste ja bioloogiliste ainetega.

#### Tuletatud mittetoimiv tase (DNEL) / Tuletatud miinimumefekti tase (DMEL)

Vaata tabelit väärtused

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

4-Methylstyrene

Paranduse kuupäev 12-veebr-2024

| Component                            | äge efekt kohalik<br>(Sissehingamine) | äge efekt süsteemne<br>(Sissehingamine) | kroonilise mõju<br>kohalik<br>(Sissehingamine) | Kroonilise mõju<br>süsteemne<br>(Sissehingamine) |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| p-Méthylstyrène<br>622-97-9 ( ≤100 ) |                                       |                                         |                                                | DNEL = 5.83mg/m <sup>3</sup>                     |

## Arvutuslik mittetoomiv sisaldus (PNEC)

Vaata väärtusi allpool.

| Component                            | Värske vesi    | Värske settes                       | Vesi vahelduv | Mikroorganismid<br>reovee töötlemisel | Pinnas<br>(põllumajandus)   |
|--------------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| p-Méthylstyrène<br>622-97-9 ( ≤100 ) | PNEC = 3.2µg/L | PNEC =<br>0.245mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 13µg/L | PNEC = 17mg/L                         | PNEC = 47.1µg/kg<br>soil dw |

| Component                            | Merevesi        | Merevee setetes                     | Merevesi vahelduv | Toiduahel | Õhk |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------|-----------|-----|
| p-Méthylstyrène<br>622-97-9 ( ≤100 ) | PNEC = 0.32µg/L | PNEC =<br>0.025mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 1.3µg/L    |           |     |

## 8.2. Kokkupuute ohjamine

### Tehnilised meetmed

Kasutada plahvatuskindlat elektrisüsteemi/ ventilatsiooni/ valgustust/ töövahendeid. Veenduda, et silmapesuvahendid ja turvadušid oleksid töökoha läheduses. Tagada piisav ventilatsioon, eriti kinnistes ruumides.

Kus iganes võimalik, tuleb rakendada insenertehnilisi kontrollimeetmeid, nagu protsessi isoleerimine või kestaga ümbritsemine, protsessi või seadmete muudatuste sisseviimine heite või kontakti vähendamiseks ja õigesti projekteeritud ventilatsioonisüsteemide kasutamine, et ohjata ohtlikke materjale tekkekohal

### Isikukaitsevahendid

**Silmade kaitsmine** Kaitseprillid (EL standard - EN 166)

**Käte kaitsmine** Kaitsekindad

| Kinnaste materjal | Läbitungimisaeg            | Kinnaste paksus | EL standard | Kinnas kommentaari |
|-------------------|----------------------------|-----------------|-------------|--------------------|
| Viton (R)         | Vaata tootja soovitusetele | -               | EN 374      | (minimaalne nõue)  |

**Naha- ja kehakaitse** Pikkade käistega riietus.

Kontrollige kindad enne kasutamist

Tuleb jälgida kinnast iseloomustavaid näituseid - läbilaskvust ja mehaanilist tugevust.

Hankida valmistajalt / tarnijalt teave

Veenduge, kindad sobivad ülesanne; Chemical ühilduvus, osavus

töötingimustes, Kasutaja vastuvõtlikkus, nt ülitundlikkust mõju

Töö tegemisel tuleb arvestada ka kohalike tingimistega - rebenemisvõimaluse, hõõrdumise jms

Eemalda kindad hoolikalt vältida naha saastumise

**Hingamisteede kaitsmine** Tavakasutuses ei ole vaja kaitsevahendeid.

**Laiaulatuslik / Hädaolukorras kasutatavad**

Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 136 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid

**Väiksemad / laboratooriumi**

Säilitada piisav ventilatsioon

**Kokkupuute ohjamine keskkonnas** Takistada toote sattumist kanalisatsiooni. Vältida põhjavee saastumist.

## 9. JAGU: FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

### 9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

4-Methylstyrene

Paranduse kuupäev 12-veebr-2024

|                                             |                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Füüsiline olek                              | Vedelik                     |                       |
| Välimus                                     | Helekollane                 |                       |
| Lõhn                                        | Teave puudub                |                       |
| Lõhnalävi                                   | Andmed puuduvad             |                       |
| Sulamistemperatuur/sulamisvahemik           | -34 °C / -29.2 °F           |                       |
| Pehmenemispunkt                             | Andmed puuduvad             |                       |
| Keemistemperatuur/keemistemperatuur vahemik | 170 - 175 °C / 338 - 347 °F | 760 mmHg              |
| Süttivus (Vedelik)                          | Tuleohtlik                  | Katseandmete alusel   |
| Süttivus (tahke, gaasiline)                 | Pole kohaldatav             | Vedelik               |
| Plahvatuspiir                               | Alumine 0.8<br>Ülemine 11   |                       |
| Leekpunkt                                   | 45 °C / 113 °F              | Meetod - Teave puudub |
| Isesüttimistemperatuur                      | 490 °C / 914 °F             |                       |
| Lagunemistemperatuur                        | Andmed puuduvad             |                       |
| pH                                          | Teave puudub                |                       |
| Viskoossus                                  | Andmed puuduvad             |                       |
| Lahustuvus vees                             | Lahustamatu                 |                       |
| Lahustuvus teistes lahustites               | Teave puudub                |                       |
| Jaotustegur: n-oktanool/vesi                |                             |                       |
| Koostisaine                                 | log Pow                     |                       |
| p-Méthylstyrène                             | 3.35                        |                       |
| Aururõhk                                    | 1.81 mmHg @ 25 °C           |                       |
| Tihedus / Suhteline tihedus                 | 0.896                       |                       |
| Mahumass                                    | Pole kohaldatav             | Vedelik               |
| Auru tihedus                                | Andmed puuduvad             | (Õhk = 1,0)           |
| Osakese omadused                            | Pole kohaldatav (vedelik)   |                       |

## 9.2. Muu teave

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Molekulivalem      | C9 H10                                    |
| Molekulmass        | 118.18                                    |
| Plahvatusohtlikkus | plahvatusohtliku õhu / auru segu võimalik |

## 10. JAGU: PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME

### 10.1. Reaktsioonivõime

Ei tunta ühtegi, mille aluseks oleks esitatud informatsioon

### 10.2. Keemiline stabiilsus

Teave puudub.

### 10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Ohtlik polümerisatsioon | Võib toimuda ohtlik polümerisatsioon.  |
| Ohtlikud reaktsioonid   | Tavapärase töötlemise korral puuduvad. |

### 10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Hoida eemal lahtisest tulest, kuumadest pindadest ja süüteallikast. Kokkusobimatud tooted.

### 10.5. Kokkusobimatud materjalid

Tugevad oksüdeerijad. Tugevad happed. Peroksiidid.

### 10.6. Ohtlikud lagusaadused

Süsinikoksiid (CO). Süsinikdioksiid (CO2).

## 11. JAGU: TEAVE TOKSILISUSE KOHTA

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

4-Methylstyrene

Paranduse kuupäev 12-veebr-2024

## 11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

**Tooteteave** Selle toote kohta pole akuutset toksilisust puudutavat teavet

**a) akuutne toksilisus;**

**Suukaudne**

**Nahakaudne**

**Sissehingamine**

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

| Koostisaine     | LD50 suu kaudu            | LD50 naha kaudu              | LC50 Sissehingamine          |
|-----------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|
| p-Méthylstyrène | LD50 = 2255 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 5000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 > 16.9 mg/L ( Rat ) 4 h |

**b) nahka söövitav või ärritav toime;** 2. kategooria

**c) rasket silmade kahjustust/ärritust** 2. kategooria põhjustav;

**d) hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav;**

**Hingamisteede**

**Nahk**

Andmed puuduvad

Andmed puuduvad

**e) mutageensus sugurakkudele;**

1B kategooria

Võib põhjustada pärilikke kahjustusi

**f) kantserogeensus;**

Andmed puuduvad

Selles tootes pole tuntud kantserogeenseid kemikaale

**g) reproduktiivtoksilisus;**

Andmed puuduvad

**h) sihtorgani suhtes toksilised – ühekordne kokkupuude;**

3. kategooria

**Tulemused / Sihtorganid**

Hingamiselundid.

**i) sihtorgani suhtes toksilised – korduv kokkupuude;**

Andmed puuduvad

**Sihtorganid**

Teave puudub.

**j) hingamiskahjustus;**

1. kategooria

**Muud kahjulikud mõjud**

Toksikoloogilisi omadusi pole veel täielikult läbi uuritud.

**Sümptomid / mõjud, nii akuutsed kui ka hilised**

Kõrge kontsentratsiooniga auru sissehingamine võib põhjustada selliseid sümptomeid, nagu peavalu, peapööritus, väsimus, iiveldus ja oksendamine. Ülemäärase kokkupuute sümptomid võivad olla peavalu, peapööritus, väsimus, iiveldus ja oksendamine.

## 11.2. Teave muude ohtude kohta

**Endokriinseid häireid põhjustavad omadused**

Hinnata endokriinsüsteemi kahjustavad omadused inimeste tervisele. Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid siseseretsioonisüsteemi kahjustajaid.

## 12. JAGU: ÖKOLOOGILINE TEAVE



# KEMIKAALI OHUTUSKAART

4-Methylstyrene

Paranduse kuupäev 12-veebr-2024

## 12.1. Toksilisus

### Ökotoksilisuse mõjud

Mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet. Toode sisaldab järgmisi keskkonnaohtlikke aineid.

## 12.2. Püsivus ja lagunduvus

### Püsivus

### Lagunemine reoveepuhasti

Püsivus ei ole tõenäoline.

Sisaldab aineid, mis teadaolevalt on keskkonnale ohtlik või mitte lagunevaks reoveepuhastite.

## 12.3. Bioakumulatsioon

Bioakumulatsioon ei ole tõenäoline

| Koostisaine     | log Pow | Biokontsentratsiooni tegur (BCF) |
|-----------------|---------|----------------------------------|
| p-Méthylstyrène | 3.35    | 110 dimensionless                |

## 12.4. Liikuvus pinnases

Spillage tõenäoliselt läbida pinnase Toode on lahustamatu ja hõljub vee pinnal Toode on aeglaselt aurustuv . Pole tõenäoliselt keskkonnas mobiilne tänu väiksele vees lahustuvusele. Spillage tõenäoliselt läbida pinnase

**12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine**  
Kemikaal ei ole püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline (PBT) / väga püsiv ja väga bioakumuleeruv (vPvB).

## 12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

### Teave siseselektsioonisüsteemi kahjustaja kohta

Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid siseselektsioonisüsteemi kahjustajaid

## 12.7. Muu kahjulik mõju

### Püsivate orgaaniliste saasteainete Osooni lagunemise potentsiaal

See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid  
See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid

## 13. JAGU: JÄÄTMEKÄITLUS

### 13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

#### Jääkidest/kasutamata toodetest tekkinud jäätmed

Jäätmed on klassifitseeritud ohtlikuks. Jäätmetest vabaneda vastavalt EL jäätmete ja ohtlike jäätmete käitlemise nõuetele. Kõrvaldage vastavalt kohalikele eeskirjadele.

#### Saastunud pakend

Hävitage pakend tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti. Tühjad mahutid säilitavad toote jääke (vedelaid ja/või aure) ning võivad olla ohtlikud. Toodet ja tühja pakendit hoida eemal kuumusest ja süttimisallikatest.

#### Euroopa Jäätmekataloog

Vastavalt Euroopa Jäätmekataloogile pole jäätmekoodid tootepõhised, vaid kasutuspõhised.

#### Muu teave

Mitte uhtuda kanalisatsiooni. Jäätmekoodid peab määrama kasutaja vastavalt rakendusele, milleks toodet kasutati. Võib viia prügilasse või põletada kooskõlas kohalike määrustega. Mitte lasta seda kemikaali keskkonda. Mitte valada kanalisatsiooni.

## 14. JAGU: VEONÕUDED

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

4-Methylstyrene

Paranduse kuupäev 12-veebr-2024

## IMDG/IMO

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>14.1. ÜRO number</b>              | UN2618                    |
| <b>14.2. ÜRO veose tunnusnimetus</b> | VINYLTOLUENES, STABILIZED |
| <b>14.3. Transpordi ohuklass(id)</b> | 3                         |
| <b>14.4. Pakendirühm</b>             | III                       |

## ADR

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>14.1. ÜRO number</b>              | UN2618                    |
| <b>14.2. ÜRO veose tunnusnimetus</b> | VINYLTOLUENES, STABILIZED |
| <b>14.3. Transpordi ohuklass(id)</b> | 3                         |
| <b>14.4. Pakendirühm</b>             | III                       |

## IATA

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>14.1. ÜRO number</b>              | UN2618                    |
| <b>14.2. ÜRO veose tunnusnimetus</b> | VINYLTOLUENES, STABILIZED |
| <b>14.3. Transpordi ohuklass(id)</b> | 3                         |
| <b>14.4. Pakendirühm</b>             | III                       |

|                            |                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.5. Keskkonnaohud</b> | Keskkonnaohtlik<br>Toode on vastavalt IMDG/IMO kriteeriumile meresaasteaine |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

|                                                |                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele</b> | Selle toote stabiliseerimiseks on lisatud inhibiitoreid. Inhibeerimise näidud tuleb säilitada. Pärast inhibiitori ammendumist võib toimuda ohtlik polümerisatsioon. |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                            |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>14.7. Mahtlasti merevedu kooskõlas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega</b> | Ei kohaldata, pakendatud kaubad |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|

## 15. JAGU: REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

### 15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid

#### Rahvusvahelised loetelud

Euroopa (EINECS/ELINCS/NLP), Hiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austraalia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipiinid (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Koostisaine     | CAS nr   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(Lõuna-Korea<br>olemasolevate<br>kemikaalide loetelu) | ENCS | ISHL<br>(Jaapani<br>tööstusohutuse ja<br>tööturvise<br>seadus) |
|-----------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|
| p-Méthylstyrène | 622-97-9 | 210-762-8 | -      | -   | X     | X    | KE-13294                                                      | X    | X                                                              |

| Koostisaine     | CAS nr   | TSCA<br>(toksiliste<br>ainete<br>kontrolli<br>seadus) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------------|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| p-Méthylstyrène | 622-97-9 | X                                                     | ACTIVE                                              | -   | X    | X    | X     | -     |

**Seletuskiri:** X - loetellu kantud '-' - Not Listed  
**KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

Authorisation/Restrictions according to EU REACH

Pole kohaldatav

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

4-Methylstyrene

Paranduse kuupäev 12-veebr-2024

| Koostisaine     | CAS nr   | REACH (1907/2006) - XIV lisa - Autoriseerimisele kuuluvate ainete | REACH (1907/2006) - XVII lisa - piirangud teatavate ohtlike ainete | REACH-määruse (EÜ 1907/2006) artikkel 59 – väga ohtlike ainete (SVHC) kandidaatainete loetelu |
|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| p-Méthylstyrène | 622-97-9 | -                                                                 | -                                                                  | -                                                                                             |

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Koostisaine     | CAS nr   | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) - kvalifitseeruvad Kogused Suurõnnetuse teatamine | Seveso III direktiivi (2012/18/EÜ) - kvalifitseeruvad kogused Tööohutuse aruanne Nõuded |
|-----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| p-Méthylstyrène | 622-97-9 | Pole kohaldatav                                                                      | Pole kohaldatav                                                                         |

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta)

Pole kohaldatav

Kas sisaldab komponente, mis vastavad per- ja polüfluoroalküülaine (PFAS) määratlusele?

Pole kohaldatav

Võtke teadmiseks direktiiv 98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl .

## Riiklikud eeskirjad

## WGK-klassifikatsioon

Veeohtlikkuse klass = 3 (iseklassifitseerimine)

## 15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Kemikaaliohutuse hindamine / aruanne (CSA / CSR) ei ole läbi viidud

## 16. JAGU: MUU TEAVE

### H-lausetega täistekst on esitatud 2. ja 3. jaos

H304 - Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav

H315 - Põhjustab nahaärritust

H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust

H335 - Võib põhjustada hingamisteede ärritust

H340 - Võib põhjustada geneetilisi defekte

H411 - MürGINE veeorganismidele, pikaajaline toime

H226 - Tuleohtlik vedelik ja aur

### Seletuskiri

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Euroopa Olemasolevate Kaubanduslike Kemikaalide Nimestik/ELi Teavitatud uute keemiliste ainete loetelu

PICCS - Filipiinide kemikaalide ja keemiliste ainete loetelu

IECSC - Hiina Olemasolevate Keemiliste Ainete nimestik

KECL - Korea olemasolevate ja hinnatud keemiliste ainete loetelu

TSCA - USA Toksiliste ainete kontrolli seadus, 8(b) osa loetelu

DSL/NDL - Kanada kohalike ainete loetelu/muude ainete loetelu

ENCS - Jaapani olemasolevad ja uued keemilised ained

AICS - Austraalia keemiliste ainete loetelu (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Uus-Meremaa kemikaalide loetelu

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

4-Methylstyrene

Paranduse kuupäev 12-veebr-2024

**WEL** - Mõjupiirid

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Ameerika valitsuse tööstushügieeni spetsialistide konverents)

**DNEL** - Tuletatav toimet mittepõhjustav sisaldus

**RPE** - Hingamisteede kaitsevahendid

**LC50** - Surmav kontsentratsioon 50%

**NOEC** - Täheldatava toimet kontsentratsioon

**PBT** - Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline

**TWA** - Aja-kaalu keskmine

**IARC** - Rahvusvaheline vähiuuringute keskus

Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

**LD50** - Surmav annus 50%

**EC50** - Efektiivne kontsentratsioon 50%

**POW** - Oktanooli: Vesi

**vPvB** - väga püsiv ja väga bioakumuleeruv

**ADR** - Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon

**BCF** - Biokontsentratsiooniteguri (BCF)

**Tähtsamad kirjanduseviited ja teabeallikad**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tarnijad ohutuskaardil, Chemadvisor - Loli, Merck Index, RTECS

Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon/Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon

**MARPOL** - Rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimise kohta laevadelt

**ATE** - Ägeda mürgistuse hinnang

**VOC** - (lenduv orgaaniline ühend)

## Koolitusnõuanded

Kemikaali ohuteadlikkuse väljaõpe, märgistamine, ohutuskaardid, isikukaitsevarustus ja hügieen.

Isikukaitsevahendite kasutamine, mis hõlmab sobivat valikut, ühilduvust, läbilöögi läviväärtusi, ettevaatust, hooldust, sobivust ja EN standardeid.

Kemikaaliga kokkupuute esmaabi, sealhulgas silmapesu ja turvadušide kasutamine.

Kemikaaliavariile reageerimise väljaõpe.

Tulekahju vältimine ja kustutamine, ohtude ja riskide identifitseerimine, staatiline elekter, aurudest ja tolmust tingitud plahvatusohtlik õhk.

**Tootja**

**Koostamise kuupäev**

**Paranduse kuupäev**

**Redaktsiooni kokkuvõte**

Health, Safety and Environmental Department

11-sept-2000

12-veebr-2024

Uus hädaabitelefon reageerimisteenuse pakkuja.

**Kemikaali ohutuskaart on vastavuses EL määruse nr 1907/2006 nõuetega. KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2020/878 millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 .**

## Vastutuse välistamine

Teave käesoleval ohutuskaardil on õige meie parimate teadmiste, informatsiooni ja veendumuse põhjal avaldamise kuupäeval. Toodud informatsioon on mõeldud ainult toote ohutuks käitlemiseks, kasutamiseks, töötlemiseks, säilitamiseks, transportimiseks, kõrvaldamiseks ja hävitamiseks ning ei ole käsitletav garantii või kvaliteeditunnistusena.

See informatsioon kehtib vaid märgitud materjali kohta ja ei pruugi olla tõene, kui sama materjali kasutatakse koos muude materjalidega või muus protsessis, mida pole tekstis mainitud

## Ohutuskaardi lõpp